

TD1 DE MTH104: Calcul intégral et applications

Exercice 1 On donne les fonctions escaliers

$$f(x) = \begin{cases} -4 & \text{si } -3 \leq x < -\frac{3}{2} \\ 5 & \text{si } -\frac{3}{2} \leq x < 1 \\ 3 & \text{si } 1 \leq x < \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{et } g(x) = \begin{cases} \frac{13}{2} & \text{si } -3 \leq x < -2 \\ 9 & \text{si } -2 \leq x < 0,5 \\ \frac{7}{2} & \text{si } 0,5 \leq x < \frac{5}{2} \end{cases}$$

1. Calculer $A = \int_{-3}^{\frac{5}{2}} 5f(x) + g(x)dx$ deux manières différentes.

2. Calculer l'intégrale $B = \int_{-3}^{\frac{5}{2}} f(x)g(x)dx$

Exercice 2 On considère les fonctions réelles f et g définies sur $[0, 1]$ respectivement par $f(x) = e^x$ et $g(x) = x^2$.

1. On considère la subdivision régulière X d'ordre $n+1$ de $[0, 1]$. Déterminer les sommes de Darboux inférieure $s(f, X)$ et supérieure $S(f, X)$ de f relativement à X . En déduire que f est intégrable sur $[0, 1]$ et donner la valeur de l'intégrale de f sur $[0, 1]$.

2. Même question pour la fonction g . On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 3 Calculer les limites suivantes:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}}$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{1/n}$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2 + k^2}$

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n\alpha + k\beta}$, $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$, $\beta \in \mathbb{R}^{+*}$,

Exercice 4 1. Déterminer les primitives des fonctions définies par $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{(x-1)(x-2)}$,

$$g(x) = \frac{9}{(x-1)^3(x^2+x+1)}, \quad h(x) = \frac{3(x^4+2x^2-2)}{(x^3-1)(x^2+2x+2)}.$$

2. Déterminer $A(x) = \int \frac{-3x^3 - 3x - 5}{(x+2)(x^2+1)^2} dx$, $B(x) = \int \frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x} dx$, $C(x) = \int \frac{1 - \cos\left(\frac{x}{3}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} dx$,

Exercice 5 1. Déterminer les primitives suivantes

$$I(x) = \int \sin^2 x \cos^2 x dx, \quad J(x) = \int \sin^3 x \cos^4 x dx, \quad K(x) = \int \frac{\cos x}{(2 + \sin^2 x)^2} dx,$$

$$L(x) = \int \frac{dx}{1 + 2 \cos x}, \quad M(x) = \int \frac{dx}{5 \operatorname{ch} x + 3 \operatorname{sh} x + 4}, \quad N(x) = \int \frac{(2 \cos^3 x + 4) \sin x}{(\cos^2 x + \cos x + 1)(1 - \cos^2 x)} dx$$

2. Déterminer les primitives $P(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$, $Q(x) = \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + 2x + 3}}$,

$$R(x) = \int \frac{dx}{x\sqrt{-x^2 + 4x - 1}}, \quad S(x) = \int \frac{x+3}{x + \sqrt{x^2 + 6x + 8}} dx.$$

3. Calculer les intégrales définies suivantes:

$$A = \int_0^1 \frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 2)^2} dx, \quad B = \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}} x \arcsin x dx, \quad C = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}, \quad D = \int_1^2 \frac{dx}{1 + \sqrt{x-1}},$$

$$E = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \quad (\text{pour } E \text{ on commencera par poser } u^2 = 1+x).$$

Exercice 6 Pour tout entier naturel n on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$.

1. Déterminer une relation entre I_n et I_{n+2} .
2. Calculer I_n en fonction de n pour n pair et pour n impair

Exercice 7 On considère une fonction f continue sur $\mathbb{R}$. Démontrer les propriétés suivantes:

1. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx, \quad a, b \in \mathbb{R}.$
2. $\int_0^{\pi/2} f(\cos(x))dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin(x))dx.$
3. $\int_0^{\pi} x f(\sin(x))dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin(x))dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin(x))dx.$ En déduire $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^x} dx.$

Exercice 8 Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$. À tout élément f de $\mathcal{C}$, on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx, k \in \mathbb{N}.$

1. Soient f une fonction de $\mathcal{C}$ et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.

2. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de $\mathcal{C}$, l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.

3. Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$.

(a) Démontrer que pour $f \in \mathcal{C}$ la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$ par

$$F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$$

est continue et trouver ses extréma en fonction de m et M .

- (b) En déduire qu'il existe c élément de $[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt.$

Exercice 9 M est un point mobile qui se déplace sur un axe entre les instants 0 et 45. la vitesse de M en fonction du temps est donnée par le graphique ci-après. Calculer la distance parcourue par le mobile M entre les instants 0 et 45 et sa vitesse moyenne entre 0 et 45.

